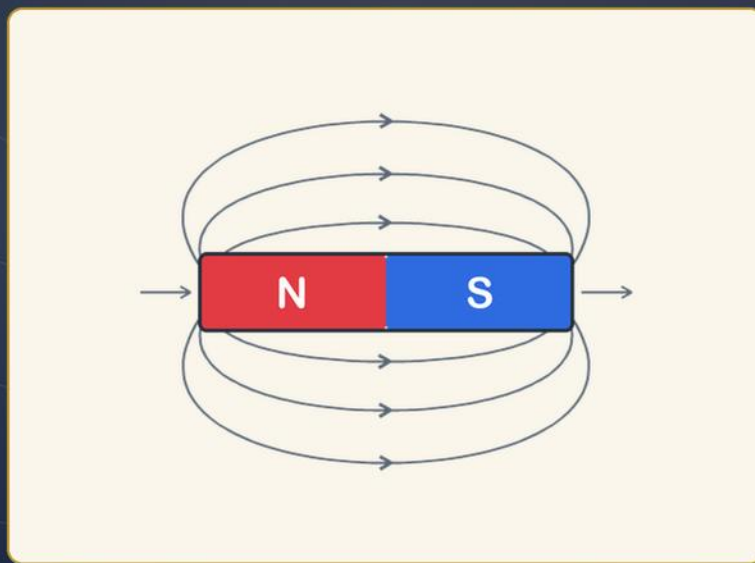


PHYSIK · FORSCHERHEFT

Magnetismus

Fünf Forscherkreise



KLASSE 5 · REALSCHULE NRW

Forschendes, kompetenzorientiertes Lernen
nach dem Kernlehrplan Physik NRW

Über dieses Heft

Dieses Heft führt dich wie eine kleine Forscherin oder einen kleinen Forscher durch **fünf Themen** rund um den Magnetismus. Statt fertige Antworten zu lesen, stellst du zuerst eine **Vermutung** auf und prüfst sie dann selbst – im Experiment oder in der Simulation. Denn in den Naturwissenschaften entscheidet das Experiment.

So läuft jeder Forscherkreis: Problem & Frage» Was kennst du schon?» Was glaubst du? Probier aus!» Ordnen & Sichern» Üben» Anwenden» Frage geklärt?

Mit deinem Handy kannst du über die **QR-Codes** das passende Video ansehen oder die Simulation direkt öffnen.

Impressum

© 2026 · [Autorin/Autor oder Verlag]. Alle Rechte vorbehalten. 1. Auflage.

Titel: Magnetismus – 5 Forscherkreise. Ein Arbeitsheft für Klasse 5 (Realschule NRW).

Kontakt: [E-Mail / Website] · ISBN: [falls vorhanden]

Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung vervielfältigt werden. Für Unterrichtszwecke innerhalb einer erwerbenden Lerngruppe ist das Kopieren der Arbeitsseiten gestattet.

Konzeption: forschendes Lernen nach Kircher, Girwidz & Häußler; Kompetenzorientierung nach dem Kernlehrplan Physik Realschule NRW. Diagramme und QR-Codes: eigene Darstellungen.

Inhalt

Fünf Forscherkreise – je eine Leitfrage, ein Experiment, eine Lösung.

1	Magnete und magnetische Felder	1
2	Welche Stoffe zieht ein Magnet an?	5
3	Wie wirken Magnetpole aufeinander?	9
4	Wie sieht ein Magnetfeld aus?	13
5	Wie funktioniert ein Kompass?	17
★	Magnet-Rätsel (Wortgitter & Kreuzwort)	20
★	Bereite dich auf den Test vor	22
★	Test: Magnetismus	23
A	Für die Lehrkraft – Lösungen & Kompetenzbezug	24

Magnete und magnetische Felder

Unsere Forscherfrage

Wie schaffen es zwei Magnete, sich anzuziehen oder wegzudrücken – schon bevor sie sich überhaupt berühren?

1 Problem & Frage

Ein echtes Problem

Du baust mit Magnet-Bausteinen. Zwei Steine schnappen mit einem lauten Klack zusammen – ganz von allein, noch bevor du sie zusammendrückst. Drehst du einen um, drücken sie sich weg. Wie kann ein Magnet einen anderen anziehen oder wegdrücken, ohne ihn zu berühren?



Kühlschrankschrankmagnete halten Zettel an der Metaltür.



ZUM VIDEO

Lieber ansehen als lesen?

Scanne den Code – das passende Video läuft (mit Ton). Ideal, wenn du gerade nicht lesen möchtest.

2 Was kennst du schon bereits?

Das kennst du schon: Ein Magnet zieht Dinge aus Eisen an (z. B. am Kühlschrank) und hat zwei Enden – einen **Nordpol** (oft rot) und einen **Südpol** (oft blau).

3 Was glaubst du? Probier aus!

Deine Vermutung

Du hältst zwei Stabmagnete so, dass sich zwei gleiche Pole gegenüberstehen (Nordpol gegen Nordpol), und schiebst sie langsam zusammen. Wann spürst du zum ersten Mal eine Kraft?

Achte genau darauf, was deine Hand fühlt – schon ein Stück bevor sich die Magnete berühren.

Kreuze deine Vermutung an – prüfe sie dann in der Simulation.

- ☐ Erst wenn sich die beiden Magnete berühren, spürst du einen Widerstand.
- ☐ Schon ein Stück vor der Berührung – die Magnete drücken sich durch die Luft weg, wie durch ein unsichtbares Kissen.
- ☐ Sie ziehen sich an und rasten mit einem Klack zusammen.
- ☐ Gar nichts – Magnete wirken nur auf Eisen, nicht auf einen anderen Magneten.

Meine Beobachtung / Auswertung:

4 Ordnen & Sichern



Ein Stabmagnet hat zwei Pole: Nordpol (rot) und Südpol (blau).

Merksatz

Rund um jeden Magneten liegt ein **Magnetfeld**. Es ist die **Ursache** der magnetischen Kraft und wirkt auch **ohne Berührung** – durch Luft und Papier. Nah beieinander gilt: gleiche Pole stoßen sich ab, verschiedene ziehen sich an.

Fachbegriff

Magnetfeld: der unsichtbare Bereich rund um einen Magneten, in dem seine Kraft wirkt. Das Feld ist die **Ursache**, die **magnetische Kraft** ist die spürbare Wirkung, und die **Pole** sind die Orte, an denen die Kraft am stärksten ist.

5 Jetzt bist du dran! – Aufgaben

- 1 Eine Büroklammer wird an verschiedene Stellen eines Magneten gehalten. An welchen Stellen bleibt sie am besten hängen? Beschreibe deine Beobachtung.



- 2 Ein Magnet hat zwei besondere Stellen, die Pole. Schau das Bild an: Wie heißen die beiden Enden, welche Farbe haben sie - und wie kannst du dir merken, welche Farbe zu welchem Ende gehört?



- 3 Mia behauptet: „Ein Magnet wirkt erst, wenn er etwas berührt.“ Stimmst du ihr zu? Begründe deine Meinung.

6 Anwenden im Alltag

Magnete stecken überall im Alltag. Schreibe zu jedem Bild, wozu der Magnet dort dient.



Kühlschranks magnet



Angelspiel



Magnetbuchstaben



Messerleiste



Magnettafel



Kompass

7 Frage geklärt?

Beantworte die Forscherfrage mit eigenen Worten:

Die Lösung – vergleiche mit deiner Antwort

Rund um jeden Magneten liegt ein unsichtbares **Magnetfeld** – die **Ursache** der magnetischen Kraft. Es reicht durch Luft und Papier, darum wirkt der Magnet schon **vor** der Berührung. Dabei gilt: gleiche Pole stoßen sich ab, verschiedene ziehen sich an.

Wie sicher fühlst du dich? Kreuze an:

☐ Ich brauche das nochmal

☐ Fast – eine Übung noch

☐ Ich kann es erklären!

Welche Stoffe zieht ein Magnet an?

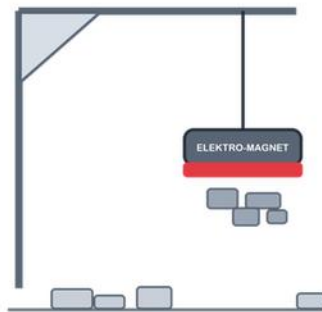
Unsere Forscherfrage

Welche Stoffe zieht ein Magnet an – und welche nicht?

1 Problem & Frage

Ein echtes Problem

Auf dem Schrottplatz hebt ein riesiger Magnet einen alten Kühlschrank hoch – die Alufelgen daneben bleiben liegen. Zu Hause hält der Magnet an der Kühlschranktür, an einer Aludose aber nicht. Beides ist Metall. Warum zieht der Magnet das eine an und das andere nicht?



Ein Magnetkran hebt und sortiert Eisenschrott.



ZUM VIDEO

Lieber ansehen als lesen?

Scanne den Code – das passende Video läuft (mit Ton). Ideal, wenn du gerade nicht lesen möchtest.

2 Was kennst du schon bereits?

Du weißt schon: Ein Magnet zieht manche Dinge an, ohne sie zu berühren. Aber zieht er wirklich **alle** Metalle an?

3 Was glaubst du? Probier aus!

Erst vermuten, dann prüfen. Kreuze in der Tabelle an, welche Dinge der Magnet deiner Meinung nach anzieht – und prüfe es danach im Experiment.

Material	Meine Vermutung	Beobachtung
Eisen-Nagel	☐	☐
Büroklammer (Stahl)	☐	☐
Nickel-Münze	☐	☐
Alu-Dose	☐	☐
Kupfer-Draht	☐	☐
Holz-Stab	☐	☐
Plastik-Stein	☐	☐
Glas-Murmel	☐	☐



ZUR SIMULATION

Teste es selbst online!

Scanne den Code - die Simulation öffnet sich sofort. Probiere aus und beobachte genau.

Meine Beobachtung / Auswertung:

4 Ordnen & Sichern



Magnete ziehen Eisen an - Holz, Kunststoff und Alu nicht.

Merksatz

Ein Magnet zieht nur **Eisen, Nickel und Kobalt** an - und **Stahl**, weil Stahl viel Eisen enthält. Aluminium, Kupfer, Gold, Glas und Holz zieht er nicht an. Merke: **Metall ist nicht dasselbe wie magnetisch.**

Fachbegriff

ferromagnetisch: So nennt man Stoffe, die von einem Magneten stark angezogen werden. Das sind nur **Eisen, Nickel und Kobalt** (und Stahl, weil er aus Eisen gemacht ist). Statt „ferromagnetisch“ sagt man oft einfach „magnetisierbar“.

5 Jetzt bist du dran! – Aufgaben

- 1 Schau dir die Gegenstände an. Schreibe unter jeden, ob der Magnet ihn anzieht – ja oder nein.



Eisennagel



Büroklammer



Schlüssel



Aludose



Holzklotz



Glasmurmelt

- 2 Prüfe die Gegenstände mit einem Magneten und ordne sie in die Tabelle ein.

Magnetisch (wird angezogen)	Nicht magnetisch

- 3 Eine 1-Cent-Münze hat eine Oberfläche aus Kupfer – und Kupfer ist nicht magnetisch. Trotzdem bleibt die Münze an einem Magneten hängen. Erkläre, wie das sein kann.



- 4 **Lukas behauptet:** „Ein Magnet zieht alle Metalle an.“ Stimmt du ihm zu? Begründe deine Meinung.

6 Anwenden im Alltag

Magnete stecken überall im Alltag. Schreibe zu jedem Bild, wozu der Magnet dort dient.



Schrott-Kran



Kühlschranktür (Stahl)



Schraubendreher

7 Frage geklärt?

Beantworte die Forscherfrage mit eigenen Worten:

Die Lösung – vergleiche mit deiner Antwort

Ein Magnet zieht nur bestimmte Stoffe an: **Eisen, Nickel, Kobalt** – und **Stahl**, weil Stahl aus Eisen besteht. Aluminium, Kupfer und Gold gehören nicht dazu, obwohl es Metalle sind. **Metall und magnetisch sind also nicht dasselbe.**

Wie sicher fühlst du dich? Kreuze an:

☐ Ich brauche das nochmal

☐ Fast – eine Übung noch

☐ Ich kann es erklären!

Wie wirken Magnetpole aufeinander?

Unsere Forscherfrage

Wie wirken zwei Magnetpole aufeinander – ziehen sie sich immer an?

1 Problem & Frage

Ein echtes Problem

Am Verschluss deiner Tasche halten zwei kleine Magnete den Deckel zu. Baust du einen Baustein falsch herum ein, drückt er plötzlich weg statt zu halten. Es ist derselbe Magnet – wie kann er einmal ziehen und einmal drücken?



Magnetknopf: Nord- und Südpol ziehen sich an und halten die Tasche zu.



ZUM VIDEO

Lieber ansehen als lesen?

Scanne den Code – das passende Video läuft (mit Ton). Ideal, wenn du gerade nicht lesen möchtest.

2 Was kennst du schon bereits?

Du weißt schon: Ein Magnet hat einen **Nordpol** und einen **Südpol** und zieht Eisen an, ohne es zu berühren.

3 Was glaubst du? Probier aus!

Deine Vermutung

Du hältst den Nordpol des einen Magneten genau an den Nordpol des anderen. Was passiert?

Hier stehen sich zwei GLEICHE Pole gegenüber (Nord und Nord). Achte darauf, ob sie sich anziehen oder wegdrücken – und ob du überhaupt eine Kraft spürst.

Kreuze deine Vermutung an – prüfe sie dann in der Simulation.

- ☐ Sie ziehen sich an – so wie immer.
- ☐ Sie stoßen sich ab – du spürst, wie sie auseinanderdrücken.
- ☐ Nichts passiert – sie spüren sich gar nicht.



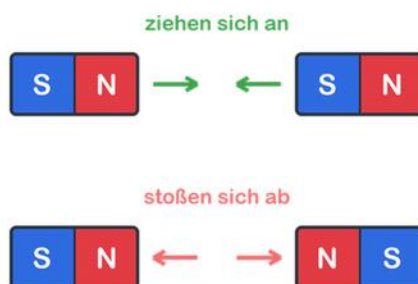
ZUR SIMULATION

Teste es selbst online!

Scanne den Code – die Simulation öffnet sich sofort. Probiere aus und beobachte genau.

Meine Beobachtung / Auswertung:

4 Ordnen & Sichern



Gleiche Pole stoßen sich ab, verschiedene Pole ziehen sich an.

Merksatz

Gleiche Pole stoßen sich ab, ungleiche Pole ziehen sich an. Beides ist eine magnetische Kraft. Und: Je kleiner der Abstand, desto stärker die Kraft.

Fachbegriff

Magnetpol: die Stelle eines Magneten, an der die magnetische Kraft am stärksten wirkt (Nordpol und Südpol). Die Regel, wie zwei Pole aufeinander wirken, heißt

Polregel: Gleiche Pole stoßen sich ab, ungleiche Pole ziehen sich an.

5 Jetzt bist du dran! – Aufgaben

- 1 Die beiden Magnete sollen sich anziehen. Trage die Pole (N und S) ein und male sie farbig an – Nordpol rot, Südpol blau.



- 2 Jetzt sollen sich die beiden Magnete abstoßen. Trage die Pole ein und male sie wieder farbig an.



- 3 Formuliere eine allgemeine Regel: Wann ziehen sich zwei Magnete an, und wann stoßen sie sich ab?

- 4 **Stefan behauptet:** „Je größer der Magnet, desto größer ist seine Anziehungskraft.“ Beschreibe einen Versuch, mit dem du prüfen kannst, ob das stimmt.

6 Anwenden im Alltag

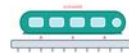
Magnete stecken überall im Alltag. Schreibe zu jedem Bild, wozu der Magnet dort dient.



Taschenverschluss



Magnet-Bausteine



Magnetschwebbahn

7 Frage geklärt?

Beantworte die Forscherfrage mit eigenen Worten:

Die Lösung – vergleiche mit deiner Antwort

Was passiert, hängt von den Polen ab, die sich gegenüberstehen:

- **Ungleiche** Pole (Nord-Süd) ziehen sich an.
- **Gleiche** Pole (Nord-Nord oder Süd-Süd) stoßen sich ab.

Und: Je kleiner der Abstand, desto stärker die Kraft.

Wie sicher fühlst du dich? Kreuze an:

☐ Ich brauche das nochmal

☐ Fast – eine Übung noch

☐ Ich kann es erklären!

Wie sieht ein Magnetfeld aus?

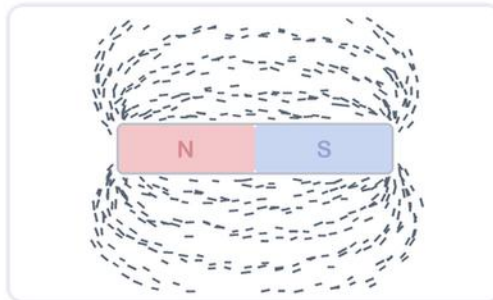
Unsere Forscherfrage

Wie sieht das unsichtbare Magnetfeld aus – und wie weit reicht es in den Raum hinaus?

1 Problem & Frage

Ein echtes Problem

Du hältst eine Büroklammer langsam an einen Magneten – und plötzlich springt sie von allein heran, obwohl du ihn noch gar nicht berührt hast. Was zieht sie an, und wie weit reicht diese unsichtbare Kraft?



Streust du Eisenspäne auf Papier über einen Magneten, wird das Feld sichtbar.



ZUM VIDEO

Lieber ansehen als lesen?

Scanne den Code – das passende Video läuft (mit Ton). Ideal, wenn du gerade nicht lesen möchtest.

2 Was kennst du schon bereits?

Du weißt schon: Ein Magnet zieht Eisen an, ohne es zu berühren – an den **Polen** am stärksten.

3 Was glaubst du? Probier aus!

Deine Vermutung

Du legst eine winzige Kompassnadel genau in eine Lücke zwischen zwei Eisenspäne-Bögen, dicht am Magneten. Was macht die Nadel dort?

Überleg: Ist die Stelle zwischen den Späne-Bögen wirklich leer – oder sieht sie nur leer aus?

Kreuze deine Vermutung an – prüfe sie dann in der Simulation.

- ☐ Nichts – zwischen den Bögen ist ja leerer Raum.
- ☐ Sie dreht sich und zeigt in eine klare Richtung.
- ☐ Sie zeigt einfach nach Norden, so wie draußen im Freien.



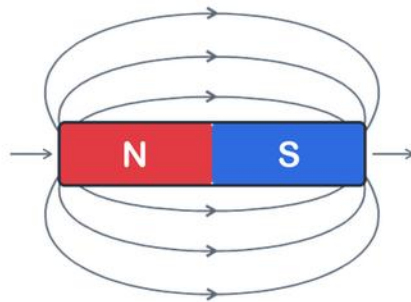
ZUR SIMULATION

Teste es selbst online!

Scanne den Code – die Simulation öffnet sich sofort. Probiere aus und beobachte genau.

Meine Beobachtung / Auswertung:

4 Ordnen & Sichern



Der unsichtbare Raum um den Magneten wird durch Feldlinien dargestellt.

Merksatz

Um jeden Magneten liegt ein **Magnetfeld** – der Raum, in dem die magnetische Kraft wirkt. Wir zeichnen es mit **Feldlinien**: außen vom Nordpol zum Südpol; dicht = stark, weit = schwach. Die Linien sind nur ein Bild – das Feld wirkt überall, auch zwischen ihnen.

Fachbegriff

Magnetfeld: der Raum um einen Magneten, in dem eine magnetische Kraft wirkt.

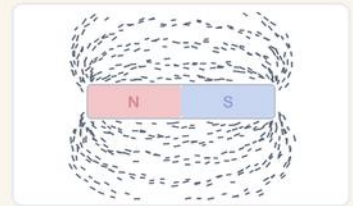
Feldlinie: eine gedachte Linie, die das Magnetfeld sichtbar macht. Richtung: außen von Nord nach Süd. Abstand: eng = starkes Feld, weit = schwaches Feld.

5 Jetzt bist du dran! – Aufgaben

- 1 Zeichne einen Stabmagneten mit Nordpol und Südpol. Trage vier Feldlinien mit Pfeilen ein (außen von N nach S). Zeichne sie an den Polen dicht, weiter weg weiter auseinander.

Zeichenfläche

- 2 Streut man Eisenspäne auf ein Blatt über einem Magneten, ordnen sie sich zu Bögen. Was zeigen diese Bögen – und was zeigen sie nicht?



- 3 Ein Mitschüler behauptet: „Zwischen den Feldlinien ist nichts.“ Stimmt das? Begründe deine Antwort mit deiner Beobachtung.

6 Anwenden im Alltag

Magnete stecken überall im Alltag. Schreibe zu jedem Bild, wozu der Magnet dort dient.



MRT im Krankenhaus



Kühlschranksmagnet



Kompass

7 Frage geklärt?

Beantworte die Forscherfrage mit eigenen Worten:

Die Lösung – vergleiche mit deiner Antwort

Um jeden Magneten liegt ein **Magnetfeld** – der Raum, in dem seine Kraft wirkt. Mit **Eisenspänen** siehst du seine Form (Bögen), mit einer **Kompassnadel** die Richtung: außen vom **Nordpol zum Südpol**. Wo die Bögen dicht liegen, ist das Feld stark. Es wirkt **überall** – auch zwischen den Linien.

Wie sicher fühlst du dich? Kreuze an:

☐ Ich brauche das nochmal

☐ Fast – eine Übung noch

☐ Ich kann es erklären!

Wie funktioniert ein Kompass?

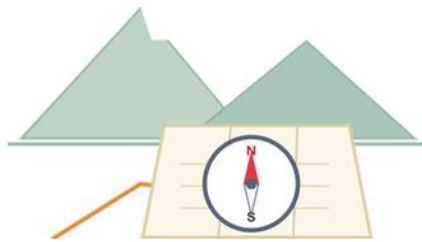
Unsere Forscherfrage

Wie funktioniert ein Kompass – warum zeigt seine Nadel fast immer in dieselbe Richtung?

1 Problem & Frage

Ein echtes Problem

Du wanderst durch einen dichten Wald – der Weg ist weg, das Handy hat keinen Empfang. Zum Glück hast du einen Kompass: Die Nadel pendelt kurz und zeigt dann in eine feste Richtung. Woher „weiß“ diese kleine Nadel, wo Norden ist?



Beim Wandern zeigt der Kompass zuverlässig nach Norden.



ZUM VIDEO

Lieber ansehen als lesen?

Scanne den Code – das passende Video läuft (mit Ton). Ideal, wenn du gerade nicht lesen möchtest.

2 Was kennst du schon bereits?

Du weißt schon: Ein Magnet hat Nord- und Südpol, und um jeden Magneten liegt ein Magnetfeld. Die Kompassnadel ist selbst ein kleiner, frei drehbarer Magnet.

3 Was glaubst du? Probier aus!

Deine Vermutung

Du hältst den Kompass flach in der Hand und drehst dich langsam einmal im Kreis. Wohin zeigt die farbige Nadelspitze, wenn du wieder stehen bleibst?

Probier es an einem sonnigen Tag aus: Halte den Kompass einmal in die pralle Sonne und einmal in den Schatten eines Baumes. Achte genau darauf, ob die Spitze der Sonne folgt – oder ob sie jedes Mal in dieselbe Richtung zurückkehrt.

Kreuze deine Vermutung an – prüfe sie dann in der Simulation.

- ☐ Sie zeigt immer dorthin, wo gerade die Sonne steht.
- ☐ Sie zeigt immer in dieselbe Richtung – nach Norden.
- ☐ Sie zeigt immer nach vorne, in deine Blickrichtung.
- ☐ Sie zeigt jedes Mal woanders hin – rein zufällig.



ZUR SIMULATION

Teste es selbst online!

Scanne den Code – die Simulation öffnet sich sofort. Probiere aus und beobachte genau.

Meine Beobachtung / Auswertung:

4 Ordnen & Sichern



Die Kompassnadel ist selbst ein kleiner Magnet und zeigt nach Norden.

Merksatz

Die **Kompassnadel ist ein kleiner Magnet**. Sie richtet sich im **Erdmagnetfeld** aus, weil die Erde wie ein riesiger Magnet wirkt. Darum zeigt sie fast genau nach Norden – und nicht zur Sonne.

Fachbegriff

Erdmagnetfeld: das Magnetfeld, das die ganze Erde umgibt. Die Erde wirkt wie ein riesiger Stabmagnet, der tief in ihrem Inneren steckt. Dieses Feld reicht weit in den Weltraum hinaus – und genau in ihm richtet sich jede frei drehbare Kompassnadel aus.

5 Jetzt bist du dran! – Aufgaben

- 1 Erkläre mit eigenen Worten, warum die Kompassnadel nach Norden zeigt. Nutze die Wörter: kleiner Magnet, Erdmagnetfeld, ausrichten.
-

- 2 **Lena behauptet:** „Der Kompass zeigt zur Sonne.“ Plane einen Versuch, mit dem du das prüfst. Was würdest du beobachten, wenn Lena sich irrt?

6 Anwenden im Alltag

Magnete stecken überall im Alltag. Schreibe zu jedem Bild, wozu der Magnet dort dient.



Wandern



Seefahrt



Zugvögel

7 Frage geklärt?

Beantworte die Forscherfrage mit eigenen Worten:

Die Lösung – vergleiche mit deiner Antwort

Die **Erde** wirkt wie ein riesiger Magnet mit einem **Erdmagnetfeld**. Die Kompassnadel richtet sich darin aus und zeigt nach **Norden** – egal, wie du dich drehst. Mit der **Sonne** hat das nichts zu tun: Der Kompass funktioniert auch im Schatten und nachts.

Wie sicher fühlst du dich? Kreuze an:

☐ Ich brauche das nochmal

☐ Fast – eine Übung noch

☐ Ich kann es erklären!

Magnet-Rätsel

Finde die 12 Magnet-Wörter im Gitter – waagrecht, senkrecht und schräg. Male sie farbig an.

S	N	O	R	D	P	O	L	I	T	G	E
P	E	K	O	M	P	A	S	S	O	L	D
N	P	N	I	C	K	E	L	L	O	C	H
O	C	G	E	I	S	E	N	P	K	D	E
M	A	G	N	E	T	M	E	I	E	P	H
D	N	R	F	H	F	O	K	R	A	F	T
S	A	B	S	T	O	S	S	E	N	N	L
O	G	M	A	N	Z	I	E	H	E	N	L
C	M	A	G	N	E	T	F	E	L	D	M
A	L	T	S	U	E	D	P	O	L	P	P
A	N	L	S	Z	K	S	C	D	H	D	C
F	E	L	D	L	I	N	I	E	I	I	B

SUCHWÖRTER

- ABSTOSSEN
- KOMPASS
- NICKEL
- ANZIEHEN
- KRAFT
- NORDPOL
- EISEN
- MAGNET
- POLE
- FELDLINIE
- MAGNETFELD
- SUEDPOL

Bereite dich auf den Test vor

Gehe die Liste durch und kreuze ehrlich an, was du schon sicher kannst. Was noch offen ist, schaust du dir vor dem Test nochmal an.

DAS KANN ICH

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ich kann die beiden Pole eines Magneten benennen (Nordpol, Südpol). | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ich kann sagen, welche Stoffe ein Magnet anzieht – und welche nicht. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ich kann erklären, warum „Metall“ nicht dasselbe ist wie „magnetisch“. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ich kann die Polregel anwenden: gleiche Pole stoßen sich ab, ungleiche ziehen sich an. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ich kann das Magnetfeld mit Feldlinien zeichnen (außen von Nord nach Süd). | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ich kann erklären, dass das Feld auch ohne Berührung wirkt (Fernwirkung). | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ich kann erklären, wie ein Kompass funktioniert und warum er nach Norden zeigt. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ich kann Magnete an Beispielen aus dem Alltag wiedererkennen. | ☐ | ☐ | ☐ |

üben fast sicher

Diese Wörter musst du kennen

Magnet · Nordpol · Südpol · Pol · Magnetfeld · Feldlinie · magnetisch · Eisen · Nickel · Kobalt · Kompass · Erdmagnetfeld · anziehen · abstoßen

Lern-Tipp

Erkläre einer anderen Person die Polregel und wie ein Kompass funktioniert – wer etwas erklären kann, hat es wirklich verstanden.

Test: Magnetismus

/ 16 Punkte

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Ein Magnet hat zwei besondere Stellen. Wie heißen sie? Schreibe beide auf. (2 P)

2 Kreuze an: Welche Gegenstände zieht ein Magnet an? (3 P)

☐ Eisennagel☐ Aludose☐ Büroklammer aus Stahl☐ Holzstab☐ Kupferdraht☐ Schere (Stahl)

3 Ergänze die Polregel: Gleiche Pole _____ sich ab, ungleiche Pole _____ sich an. (2 P)

4 Zeichne einen Stabmagneten mit Nord- und Südpol und trage vier Feldlinien mit Pfeilen ein (außen von N nach S). (3 P)

5 Erkläre in ein bis zwei Sätzen, warum eine Kompassnadel nach Norden zeigt. (2 P)

6 Lisa sagt: „Ein Magnet zieht alle Metalle an.“ Hat sie recht? Begründe. (2 P)

7 Nenne zwei Geräte oder Dinge aus dem Alltag, in denen ein Magnet steckt. (2 P)

Viel Erfolg!

Für die Lehrkraft – Lösungen & Kompetenzbezug

Kernlehrplan Physik Realschule NRW (Heft 3307), Inhaltsfeld 1 „Strom und Magnetismus“, Progressionsstufe 1. Die Zuordnung der Inhaltsfelder zu Jahrgängen trifft die Fachkonferenz; der Kernlehrplan kennt nur zwei Progressionsstufen. Diagnostischer Entwurf – fachlich zu prüfen.

1 Magnete und magnetische Felder

KLP-Kompetenzen: Ph1-1 · UF3 · UF1 | **Primär:** UF | **Modulart:** B

Typische Fehlvorstellung: Eine magnetische Kraft spürt man erst, wenn sich die Magnete berühren.

Fachlicher Hinweis: Das Magnetfeld ist die Ursache der Kraft; die Feldlinien sind nur ein Modell (außerhalb des Magneten vom Nord- zum Südpol). Eisenspäne zeigen dabei nur die Form der Linien – die Richtung Nord-Süd wird erst mit einer Kompassnadel festgelegt. Die Pol-Regel wird hier bewusst nur als Phänomen eingeführt und erst in Kapitel 3 vertieft. Fernwirkung meint nicht „Kraft durch nichts“, sondern eine Wirkung, die das reale Feld durch den Raum trägt.

2 Welche Stoffe zieht ein Magnet an?

KLP-Kompetenzen: Ph1-1 · E2 · E3 · E6 · UF3 | **Primär:** E | **Modulart:** A

Typische Fehlvorstellung: Alle Metalle sind magnetisch (werden vom Magneten angezogen).

Fachlicher Hinweis: Sprachlich meint „magnetisch“ hier stets „ferromagnetisch anziehbar“ (Eisen, Nickel, Kobalt, Stahl); reine Paramagnete wie Aluminium spielen auf diesem Niveau keine Rolle.

Modellgrenze: Nicht jeder Stahl haftet – austenitischer Edelstahl (viele moderne Kühlschranksfronten, Bestecke) ist praktisch nicht magnetisch; ein „Magnet hält nicht“ beweist also nicht „kein Eisen drin“. Hinweis zu Münzen: Ob eine Münze haftet, ist länderspezifisch – viele moderne Münzen (z.B. Euro-1/2/5-Cent aus stahlummanteltem Kupfer, diverse stahl- oder nickelbasierte Kursmünzen) sind ferromagnetisch und bleiben hängen, andere (Kupfer, Messing/Nordisches Gold, Cupronickel) nicht – deshalb ist die Münzen-Aufgabe bewusst als offene Untersuchung formuliert.

3 Wie wirken Magnetpole aufeinander?

KLP-Kompetenzen: Ph1-1 · UF1 · UF3 · E | **Primär:** E | **Modulart:** A

Typische Fehlvorstellung: Zwei Magnete ziehen sich immer an – egal, wie man sie zueinander hält.

Fachlicher Hinweis: Die abstoßende Kraft ist eine vollwertige magnetische Kraft, kein bloßes Ausbleiben der Anziehung – das unterschätzen Kinder oft. Die Aussage 'je kleiner der Abstand, desto größer die Kraft' ist qualitativ korrekt; quantitativ nimmt die Kraft bei kleinen Abständen sehr steil zu (deutlich stärker als linear), was in Klasse 5 aber bewusst offenbleibt. Zwei Punkte zur Präzisierung: (1) Nord- und Südpol lassen sich mit zwei unbeschrifteten Magneten allein nicht absolut bestimmen – man kann nur gleiche von ungleichen Polen unterscheiden; für die absolute Zuordnung braucht man eine Referenz wie einen Kompass (dessen nordzeigendes Nadelende selbst ein Nordpol ist). Deshalb enthält Aufgabe 4 einen Kompass. (2) Der Maglev-Hinweis ist vereinfacht: Manche Magnetschwebbahnen schweben durch Abstoßung, andere (etwa der Transrapid) durch geregelte Anziehung – für Klasse 5 genügt das Abstoßungs-Bild als eine mögliche Bauart.

4 Wie sieht ein Magnetfeld aus?

KLP-Kompetenzen: Ph1-6 · E7 | **Primär:** E | **Modulart:** E

Typische Fehlvorstellung: Zwischen den Feldlinien ist nichts – das Magnetfeld wirkt nur genau auf den gezeichneten Linien.

Fachlicher Hinweis: Das Magnetfeld ist ein Vektorfeld: An jedem Punkt des Raumes besitzt es eine Richtung und eine Stärke – auch in den Lücken zwischen den gezeichneten Linien. Feldlinien sind nur ausgewählte Kurven, ihre Dichte veranschaulicht die Feldstärke. Wichtig: Eisenspäne zeigen nur die Form (die ungerichteten Feldlinien), die Pfeilrichtung von Nord nach Süd ist eine Konvention und wird erst durch die Kompassnadel angezeigt. Das Eisenspäne-Muster ist ein flacher Schnitt durch das räumlich ausgedehnte Feld.

5 Wie funktioniert ein Kompass?

KLP-Kompetenzen: Ph1-1 · UF · E · K · B | **Primär:** UF | **Modulart:** A

Typische Fehlvorstellung: Die Kompassnadel zeigt zur Sonne, weil die Sonne sie anzieht.

Fachlicher Hinweis: Fachlich wichtig: Der magnetische Pol nahe dem geografischen Nordpol ist physikalisch ein magnetischer SÜDPOL – deshalb zeigt der Nordpol der Kompassnadel (ungleiche Pole ziehen sich an) dorthin. Im Schülertext bewusst vereinfacht ('Nadel zeigt nach Norden'), aber es wird nichts Falsches behauptet; die Modellgrenze magnetischer ≠ geografischer Nordpol ist genannt.

Test „Magnetismus“ – Erwartungshorizont

Punkte je Aufgabe: 1. 2 P; 2. 3 P; 3. 2 P; 4. 3 P; 5. 2 P; 6. 2 P; 7. 2 P | **gesamt 16 Punkte.**

1. Nordpol und Südpol.
2. Magnetisch: Eisennagel, Büroklammer aus Stahl, Schere (Stahl). Nicht magnetisch: Aludose, Holzstab, Kupferdraht.
3. Gleiche Pole stoßen sich ab, ungleiche Pole ziehen sich an.
4. Stabmagnet mit N/S; vier Feldlinien mit Pfeilen außen vom Nordpol zum Südpol, an den Polen dicht, weiter weg weiter auseinander.
5. Die Nadel ist selbst ein kleiner Magnet und richtet sich im Erdmagnetfeld der Erde aus – darum zeigt sie nach Norden.
6. Nein. Ein Magnet zieht nur Eisen, Nickel und Kobalt (und Stahl) an – nicht alle Metalle (z. B. nicht Aluminium oder Kupfer).
7. Zwei sinnvolle Beispiele, z. B. Kühlschrankmagnet, Kopfhörer/Lautsprecher, Kompass, Magnetverschluss, Magnettafel.